



Guía para Laboratorio Física Experimental (FIS 200): Caída libre en medios viscosos

Objetivo General	
Analizar el movimiento de un objeto esférico cayendo en un medio viscoso para determinar la relación entre la velocidad terminal alcanzada y las características del fluido (viscosidad) y el objeto (densidad y tamaño). A partir de la experimentación, validar la Ley de Stokes y comprender los factores que afectan la resistencia viscosa y el comportamiento del objeto en movimiento bajo la influencia de la gravedad y las fuerzas de arrastre.	
Resultados de aprendizaje esperados:	Competencias Transversales
• Mide las cantidades físicas asociadas al movimiento aleatorio, estimando su error experimental. • Utiliza software especializado para el manejo de datos, modelando el comportamiento del móvil. • Informa resultados de mediciones, utilizando las normas dadas. • Analiza datos experimentales, contrastándolos con modelos teóricos. • Explica fenómenos naturales y tecnológicos, relacionándolos con principios y leyes de la física.	• Innovación y Emprendimiento: Desarrolla mejoras e innovaciones tecnológicas y de gestión, generando oportunidades para dar respuesta satisfactoria a las necesidades organizativas y sociales. • Manejo de las Tecnologías de Información y Comunicaciones: Ejecuta actividades con precisión y calidad mediante aprendizaje continuo.

1 Introducción

El estudio del movimiento de una esfera cayendo en un fluido viscoso permite caracterizar importantes propiedades tanto de la esfera como del medio. En particular, cuando una esfera es dejada caer en un fluido como la glicerina, se observa que inicialmente su velocidad aumenta debido a la aceleración de la gravedad. Sin embargo, a medida que la

velocidad incrementa, la esfera experimenta una fuerza de resistencia debido a la viscosidad del fluido, lo que eventualmente causa que la esfera alcance una velocidad constante conocida como *velocidad límite*.

Este fenómeno es un ejemplo de equilibrio de fuerzas, donde las fuerzas que actúan sobre la esfera son:

- **Fuerza gravitacional efectiva (F_g):** Esta fuerza corresponde al peso de la esfera restando la fuerza de flotación que experimenta en el fluido. Se puede expresar como:

$$F_g = \frac{4}{3}\pi r^3(\rho_{\text{esfera}} - \rho_{\text{fluido}})g$$

donde r es el radio de la esfera, ρ_{esfera} y ρ_{fluido} son las densidades de la esfera y del fluido, respectivamente, y g es la aceleración de la gravedad.

- **Fuerza viscosa (F_v):** Según la ley de Stokes, la fuerza de resistencia experimentada por una esfera en movimiento a través de un fluido viscoso es proporcional a su velocidad y está dada por:

$$F_v = 6\pi\eta r v$$

donde η es la viscosidad del fluido, r es el radio de la esfera y v es la velocidad de la esfera.

La velocidad límite, $v_{\text{límite}}$, se alcanza cuando estas dos fuerzas se equilibran, es decir, cuando la fuerza gravitacional efectiva es igual a la fuerza viscosa. A partir de esta condición, se puede deducir la expresión para la velocidad límite:

$$v_{\text{límite}} = \frac{2}{9} \frac{r^2 g (\rho_{\text{esfera}} - \rho_{\text{fluido}})}{\eta}$$

Este experimento tiene como objetivo principal observar el comportamiento de una esfera cayendo en glicerina, midiendo su velocidad en función del tiempo y determinando la velocidad límite alcanzada. Además, este análisis permitirá calcular la viscosidad de la glicerina comparando los resultados experimentales con el modelo teórico propuesto por Stokes.

Objetivos

- Caracterizar el movimiento de una esfera en un fluido viscoso midiendo la velocidad límite alcanzada.
- Determinar la viscosidad de la glicerina utilizando el modelo de Stokes.

Reflexionemos

- ¿Por qué la velocidad de la esfera deja de aumentar después de un tiempo y se mantiene constante?
- ¿Cómo se comportará el movimiento si se dejan caer esferas del mismo material, pero distinto volumen?
- ¿Qué diferencias se observarían si realizáramos el experimento en un fluido menos viscoso que la glicerina?

- ¿Qué cantidades físicas necesitamos medir para caracterizar el movimiento y cuáles serán sus errores asociados?
- ¿Cómo se propagarán estos errores en sus medidas?

Desarrollo Experimental

Materiales

- Cámara web o de celular.
- Computador con software Tracker.
- Probeta graduada.
- Glicerina.
- Densitómetro.
- 3 esferas de acero de distintos diámetros.
- Hojas blancas.
- Cinta adhesiva.
- Tijera.
- Soporte universal.
- Soporte de pinza con nuez.
- Soporte de doble nuez.
- Soporte de barra de 0,10 m.

Procedimiento

Montaje:

1. Corte franjas de papel blanco y péguelas con cinta adhesiva en la parte posterior, es decir, en la parte no graduada de la probeta.
2. Llene la probeta graduada con glicerina.
3. Ubique el densitómetro en la probeta.
4. Ubique el soporte universal frente a la parte graduada de la probeta.
5. Instale el soporte de doble nuez en el soporte universal.
6. Coloque y fije un soporte de barra de 0,10 m en la doble nuez fijada al soporte universal.
7. Fije el soporte de pinza de sujeción en la barra de 0,10 m, con la pinza orientada hacia arriba.
8. Coloque la cámara en la pinza del soporte de pinza de sujeción, **asegurándose de que no corra peligro de caerse ni dañarse por la presión de la pinza.**
9. Calibre el montaje de tal forma que la cámara se encuentre nivelada y pueda registrar la trayectoria de una esfera cayendo en la probeta llena de glicerina.

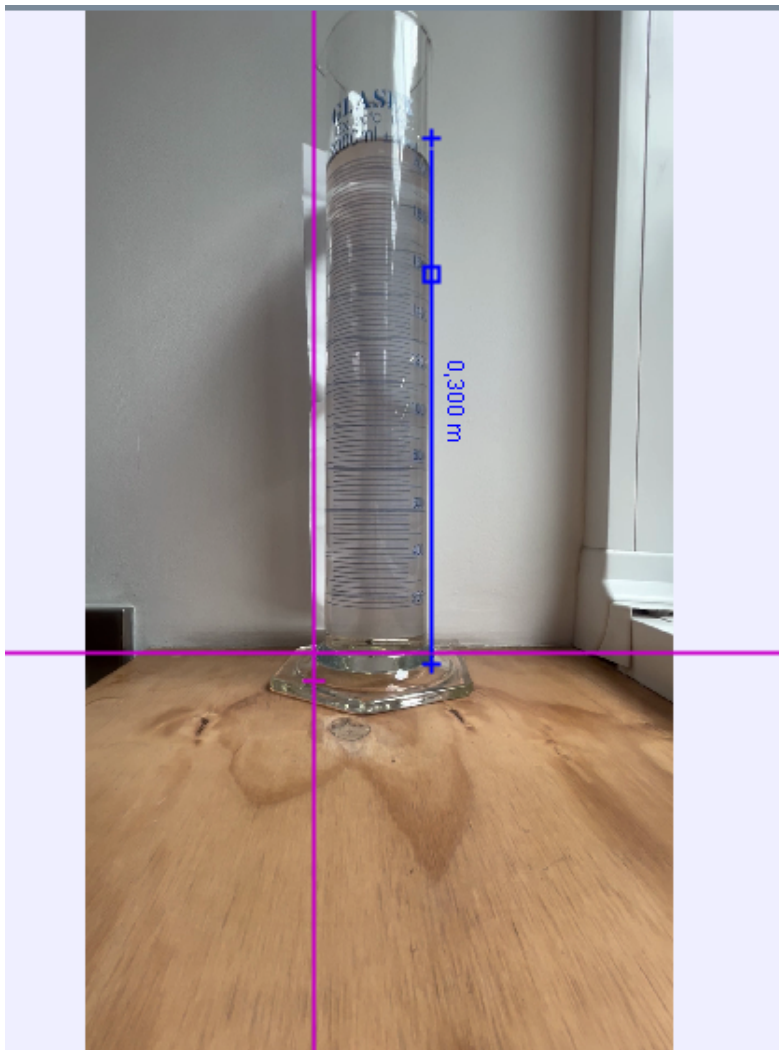


Figure 1: Montaje visto desde Tracker.

Ahora estamos listos para medir.

Mediciones:

1. Registre la densidad de su fluido con el densitómetro y retire.
2. Espere un tiempo hasta que su fluido vuelva a homogeneizarse.
3. Deje caer una de las esferas metálicas y registre su trayectoria dentro de la probeta con glicerina mediante un video.
4. Exporte el video en formato .MOV a un computador con el programa Tracker.
5. Registre la posición en función del tiempo de este movimiento con las herramientas de rastreo del software. Utilice filtros si es necesario.
6. Repita el procedimiento con las otras dos esferas.
7. Analice sus datos, considerando los errores asociados a su medición. Encuentre un modelo que caracterice el movimiento.
8. Determine la velocidad límite del movimiento y la viscosidad del fluido.

Conclusión

Con la experiencia realizada, deberá preparar un *paper simple*. Tenga en cuenta que en el análisis debe incluir una evaluación crítica de los resultados obtenidos, comparándolos con los modelos deterministas de este movimiento y respondiendo a las preguntas iniciales planteadas en la introducción. Recuerde seguir las normas de presentación de informes científicos y utilizar un formato coherente para la redacción y el diseño del documento.

1. Describa el comportamiento dinámico y cinemático de las esferas cayendo en glicerina y compárelos entre ellos.
2. ¿Qué fuerzas actúan sobre la esfera que cae? ¿Son estas fuerzas constantes estas fuerzas?
3. ¿Qué errores experimentales pueden haber afectado la precisión de sus mediciones y cómo podrían minimizarse?
4. ¿Se pueden ajustar los datos recolectados a un modelo determinista del movimiento?